Corrigé — Géométrie repérée

Colinéarité et déterminant, équations de droites, vecteur directeur et vecteur normal, intersections, équation d'un cercle, tangente

Première — Maths spécialité · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\det(\vec{u},\vec{v}) = 2\times 6 - 3\times 4 = 0$: **colinéaires**. $\det(\vec{u},\vec{w}) = -4-3 = -7 \neq 0$: **non colinéaires**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = (x-1)\times 1 - (y-2)\times 3 = 0$, soit $x - 3y + 5 = 0$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Directeur $(-1\,;2)$, normal $(2\,;1)$, équation réduite $y = -2x + 4$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$. Pour B : $3^2 + 0^2 = 9$: **oui**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

En additionnant : $3x - 3 = 0$, $x = 1$, puis $y = 2$: $(1\,;2)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Vecteurs directeurs $(4\,;2)$ et $(2\,;1)$, colinéaires : **parallèles**. Le point $(-5\,;0)$ de d' donne $-10+1 \neq 0$ dans d : **strictement parallèles**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$(x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 - 3 = 0$, soit $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$: **centre** $(2\,;-3)$**, rayon** 4.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\overrightarrow{\Omega A}\,(3\,;4)$, rayon 5. Tangente : vecteur normal $(3\,;4)$: $3x + 4y + c = 0$, $12 + 20 + c = 0$: $3x + 4y - 32 = 0$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\overrightarrow{AB}\,(4\,;2)$, colinéaire à $(2\,;1)$: $(x+1)\times 1 - (y-1)\times 2 = 0$, $x - 2y + 3 = 0$.
b) Vecteur normal $(2\,;1)$: $2x + y + c = 0$ avec C : $8 - 1 + c = 0$, $2x + y - 7 = 0$.
c) $x = 2y - 3$ dans la seconde : $4y - 6 + y - 7 = 0$, $y = 2{,}6$, $x = 2{,}2$: $H(2{,}2\,;2{,}6)$. $CH = \sqrt{1{,}8^2 + 3{,}6^2} = \sqrt{16{,}2} \approx \underline{4{,}02}$.
d) $AB = \sqrt{20}$; aire $= \frac{1}{2}\sqrt{20}\sqrt{16{,}2} = \frac{1}{2}\sqrt{324} = \underline{9}$. Déterminant : $\overrightarrow{AC}\,(5\,;-2)$, $\det = 4\times(-2) - 2\times 5 = -18$, aire $= \underline{9}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai : vecteurs directeurs $(1\,;2)$ et $(2\,;-1)$, produit scalaire nul.
c) Faux : une somme de carrés ne vaut pas -4 (ensemble vide).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$x^2 + (x+1)^2 = 25 \iff 2x^2 + 2x - 24 = 0 \iff x^2 + x - 12 = 0$: $x = 3$ ou $x = -4$. **Points** $(3\,;4)$ **et** $(-4\,;-3)$.